DSM 5007 DENETİMLİ İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME 1.ÖDEV

Tarık Tuna Taşaltı

2024/11/19

İçindekiler

1 GİRİŞ **2**
1.1 Veri Seti Kaynağı ve Linki 2
1.2 Veri Seti Değişkenleri 2
1.3 Hedef 3

2 BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER **4**
2.1 Sayısal Değişkenler 4
2.2 Kategorik Değişkenler 7

3 LİNEER REGRESYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ **7**
3.1 Ham Veri İle Lineer Regresyon (Model1) 8
3.2 `years_in_f1`, `fav_circuit` ve `country` Değişkenleri Çıkartılarak Regresyon (Model2) 11
3.3 `dnfs` Değişkeni Çıkartılarak Regresyon (Model3) 13
3.4 `Intercept` Çıkarılarak Modelin Geliştirilmesi (Model3No Intercept) 15

4 DEĞİŞKEN SEÇİM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI **16**
4.1 Olası En İyi Alt Küme Seçimi (All Possible Best Subsets) . . 17

4.2 Adımsal Regresyon (Stepwise Regression) 18
4.3 İleriye Doğru Seçim (Forward Selection) 19
4.4 Geriye Doğru Eleme (Backward Elimination) 20

5 LEVERAGE (KALDIRAÇ) NOKTALARI 20

6 FİNAL MODELİN DEĞERLENDİRİLMESİ 23
6.1 Model Varsayımlarının Kontrolü 23
6.2 İstatistiksel Testler 26
6.3 Press Metriği Sonuçları 30
6.4 Model Sonucu Grafikleri 30
6.5 Artıkların Değerlendirilmesi 31
6.6 Heteroskedastisite (Değişen Varyans) Kontrolü 32
6.7 Çoklu Doğrusallık Testi 33
6.8 Final Modeline Forecastlerin Yapılması 34

1 GİRİŞ

Bu veri seti, hayali bir Formula 1 dünyasında pilotların kariyer performanslarını ve finansal verilerini içermektedir. Amaç, bu parametrelerden yola çıkarak bir regresyon modeli geliştirmek ve sürücülerin yıllık ortalama maaşlarını tahmin etmektir.

1.1 Veri Seti Kaynağı ve Linki

- **Kaynak:** Kaggle
- **Veri Seti Linki:** Imaginary Formula 1 Dataset

1.2 Veri Seti Değişkenleri

- `index`: Her sürücüyü temsil eden benzersiz bir kimlik numarası.

- `name`: Sürücünün adı (hayali). Ancak gerçek hayattaki uyruklar göz önünde bulundurulmuştur.
- `country`: Sürücünün ülkesi.
- `team`: Sürücünün yarıştığı Formula 1 takımı (kariyeri boyunca sabit kabul edilmiştir).
- `races`: Sürücünün katıldığı toplam Grand Prix (GP) sayısı.
- `years_in_f1`: Sürücünün Formula 1'de geçirdiği toplam yıl sayısı.
- `championships`: Sürücünün kazandığı Dünya Şampiyonluğu sayısı.
- `gp_wins`: Sürücünün kazandığı toplam yarış sayısı.
- `podiums`: Sürücünün podyum yaptığı toplam yarış sayısı (ilk üçte bitirme).
- `poles`: Sürücünün kazandığı pole pozisyonu sayısı (yarışa birinci sıradan başlama).
- `dnfs`: Sürücünün tamamlayamadığı yarış sayısı (Did Not Finish).
- `fav_circuit`: Sürücünün favori yarışı ya da pisti.
- `avg_yearly_salary`: Sürücünün yıllık ortalama maaşı. **Bu, hedef değişkendir (bağımlı değişken)**.

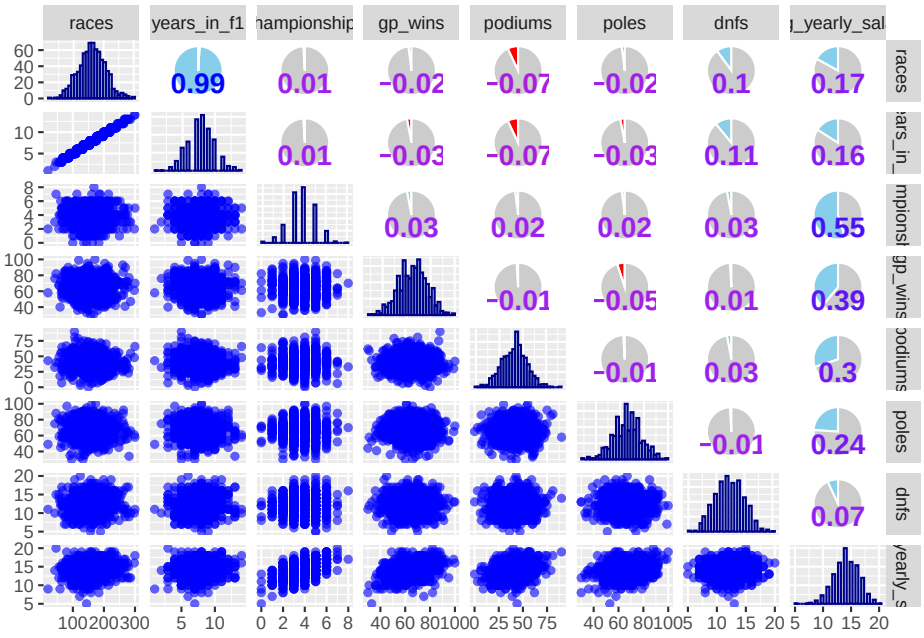
1.3 Hedef

Bu veri setinde, bağımsız değişkenler kullanılarak sürücülerin `avg_yearly_salary` (yıllık ortalama maaş) değişkeni tahmin edilecektir. Tahmin edici (bağımsız) değişkenler, sürücünün performansına ve kariyerine ait diğer parametrelerdir.

2 BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER

2.1 Sayısal Değişkenler

2.1.1 Korelasyon Tablosu



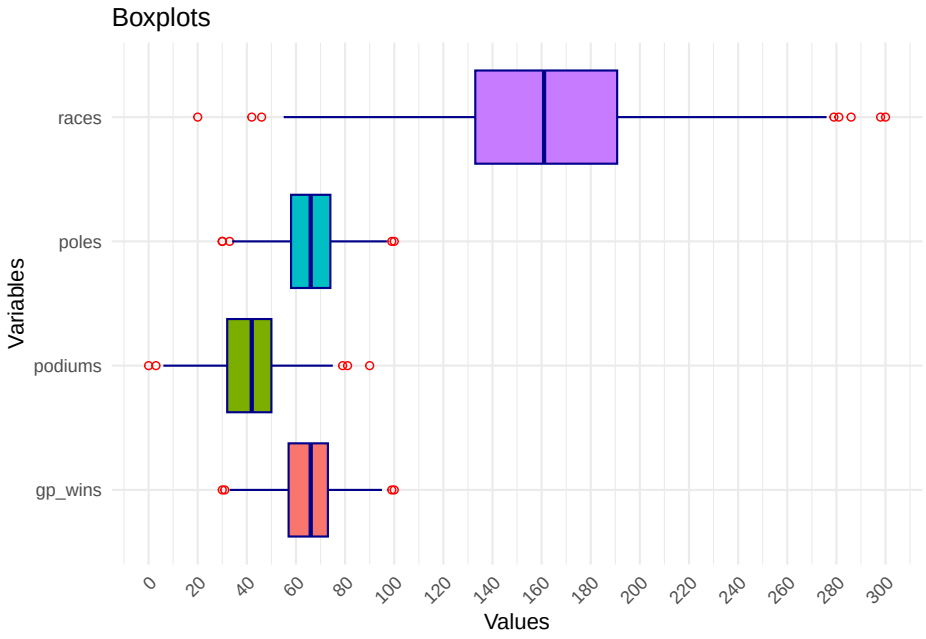
Veri seti incelendiğinde:

- `years_in_f1` ile `races` değişkenleri arasında **0.99 düzeyinde güçlü bir pozitif korelasyon** gözlemlenmiştir. Bu durum, Formula 1'de geçirilen sezon sayısının artmasıyla katılınan yarış sayısının artacağı beklentisiyle uyumludur.

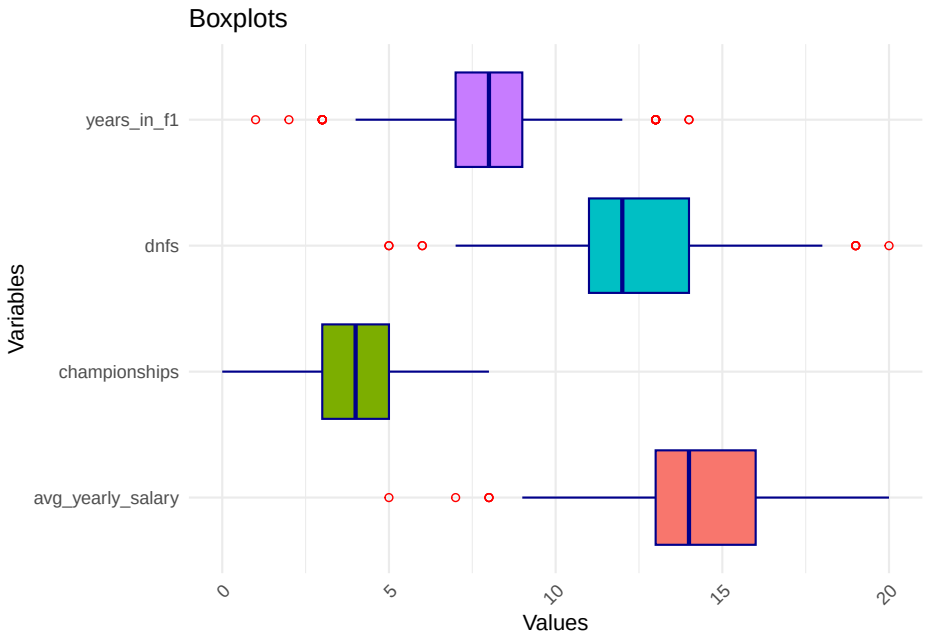
- `avg_yearly_salary`, performansla ilişkili değişkenlerle anlamlı düzeylerde pozitif korelasyonlar göstermektedir. Şampiyonluk sayısı ile arasında **0.55**, kazanılan yarışlarla **0.39**, podyum başarılarıyla **0.3**, ve pole pozisyonlarıyla **0.24** düzeyinde pozitif korelasyon bulunmaktadır. Şampiyonluk ve yarış kazançlarının maaş üzerinde daha belirleyici etkiler yarattığı, podyum ve pole pozisyonlarının ise daha düşük bir etkisinin olduğu görülmektedir.

- Yarış dışı kalma (`dnfs`) ile yıllık maaş arasında **0.07 düzeyinde düşük pozitif bir korelasyon** gözlemlenmiştir. Bu durum beklenmedik olsa da, **`dnfs`** ile **`races`** değişkenleri arasındaki **0.1 düzeyindeki pozitif korelasyon** nedeniyle açıklanabilir. Daha fazla yarışa katılan pilotların doğal olarak daha fazla DNF yaşama olasılığı olduğu gibi, bu pilotların genellikle daha yüksek maaşlı ve tecrübeli sürücüler olduğu düşünülebilir. Bu ilişki dolaylı bir etkiye işaret etmektedir.

2.1.2 Boxplot 1



- `races`, `poles`, `podiums`, `gp_wins` değişkenlerinin dağılımları genel olarak simetriğe yakın bir yapı sergilemektedir. - Her dört değişken de hem alt hem de üst uçlarda çeşitli aşırı uç (outlier) değerlere sahiptir, bu da verinin uç noktalarda belirgin sapmalar içerdiğini göstermektedir. ### Boxplot 2

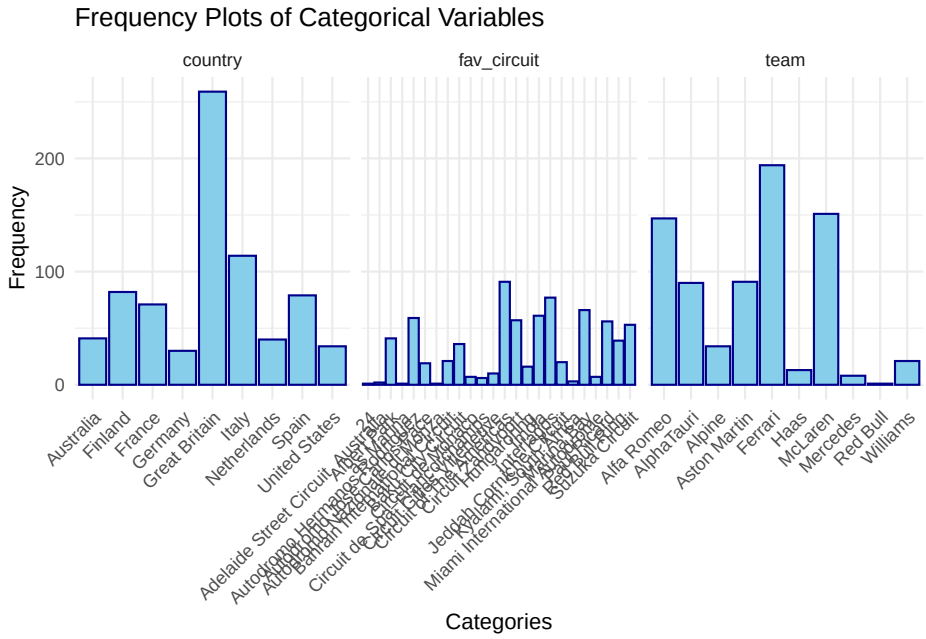


- `Years_in_f1` ve `championships` değişkenleri simetrik bir dağılım gösterirken, `dnfs` ve `avg_yearly_salary` değişkenleri hafif sağa çarpık bir yapıya sahiptir.

- `Avg_yearly_salary` değişkeni yalnızca alt uçlarda outlier içerirken, `years_in_f1` ve `dnfs` değişkenlerinde hem alt hem de üst uçlarda outlier değerler bulunmaktadır. - Öte yandan, `championships` değişkeninde herhangi bir outlier gözlenmemektedir.

2.2 Kategorik Değişkenler

2.2.1 Kategorik Değişkenlerin Frekans Grafiği



- Her üç kategorik değişken (`country`, `fav_circuit`, `team`) için frekans dağılımlarının homojen bir yapıda olmadığı gözlemlenmiştir.
- `country` değişkeninde özellikle `Great Britain` kategorisi diğer kategorilere göre oldukça yüksek bir frekansa sahiptir.
- `fav_circuit` değişkeninde belirli kategoriler diğerlerine göre daha yüksek frekansa sahiptir. - `team` değişkeninde `Ferrari` kategorisi açık ara en yüksek frekansa sahipken, `Mercedes` ve `Red Bull` gibi takımların frekansları oldukça düşüktür.

3 LİNEER REGRESYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Lineer regresyon modeli geliştirilirken, kategorik değişkenler için referans kategoriler, ilgili değişkenlerde en sık gözlemlenen değerler temel alınarak

belirlenmiştir. Bu doğrultuda: - **`country` değişkeni** için referans kategori: **`Great Britain`** - **`fav_circuit` değişkeni** için referans kategori: **`Circuit of The Americas`** - **`team` değişkeni** için referans kategori: **`Ferrari`**

Bu seçimler, kategorik değişkenlerin etkisini modelde anlamlandırırken karşılaştırma yapmaya olanak sağlamak için yapılmıştır.

3.1 Ham Veri İle Lineer Regresyon (Model1)

1. model, ham verideki bütün parametreler kullanılarak yapılmıştır.

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ ., data = data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.75643 -0.41353 -0.01348  0.42364  1.73425
##
## Coefficients:
##                                          Estimate Std. Error t value
## (Intercept)                             -0.928141   0.294937  -3.147
## countryAustralia                        -0.032652   0.114497  -0.285
## countryFinland                          -0.021311   0.086645  -0.246
## countryFrance                            0.013378   0.091105   0.147
## countryGermany                           0.326616   0.132093   2.473
## countryItaly                            -0.040434   0.077129  -0.524
## countryNetherlands                       0.043741   0.117146   0.373
## countrySpain                             0.075638   0.088071   0.859
## countryUnited States                     0.132581   0.125511   1.056
## teamAlfa Romeo                          -0.790658   0.074841 -10.565
## teamAlphaTauri                          -1.579812   0.087262 -18.104
## teamAlpine                               2.130236   0.127307  16.733
## teamAston Martin                         1.471802   0.086099  17.094
```

```
## teamHaas                                    -3.152929   0.195245 -16.149
## teamMcLaren                                  0.682828   0.073623   9.275
## teamMercedes                                 2.293363   0.250567   9.153
## teamRed Bull                                 2.683743   0.679383   3.950
## teamWilliams                                -2.005054   0.157001 -12.771
## races                                        0.010010   0.004087   2.449
## years_in_f1                                 -0.012317   0.089161  -0.138
## championships                                0.901528   0.020171  44.695
## gp_wins                                      0.069080   0.002150  32.134
## podiums                                      0.052173   0.001884  27.688
## poles                                        0.048262   0.002180  22.138
## dnfs                                         0.019573   0.009929   1.971
## fav_circuit24                                1.445328   0.677587   2.133
## fav_circuitAdelaide Street Circuit, Australia 0.078157   0.482515   0.162
## fav_circuitAlbert Park                      -0.019222   0.128565  -0.150
## fav_circuitas Marina                        -0.161874   0.685671  -0.236
## fav_circuitAutodromo Hermanos Rodriguez      0.215032   0.113155   1.900
## fav_circuitAutódromo José Carlos Pace        0.034732   0.170513   0.204
## fav_circuitAutodromo Nazionale di Monza     -0.095204   0.681262  -0.140
## fav_circuitBahrain International Circuit     0.216315   0.162986   1.327
## fav_circuitBaku City Circuit                 0.340768   0.133121   2.560
## fav_circuitCircuit de Monaco                 0.686974   0.265688   2.586
## fav_circuitCircuit de Spa-Francorchamps     -0.236735   0.285847  -0.828
## fav_circuitCircuit Gilles Villeneuve         0.316604   0.225791   1.402
## fav_circuitCircuit Zandvoort                -0.015319   0.114989  -0.133
## fav_circuitHungaroring                       0.157376   0.184265   0.854
## fav_circuitImola                             0.209707   0.112197   1.869
## fav_circuitInterlagos                        0.088762   0.105830   0.839
## fav_circuitJeddah Corniche Circuit           0.172466   0.167888   1.027
## fav_circuitKyalami, South Africa             0.670115   0.404083   1.658
## fav_circuitMarina Bay                       -0.003537   0.109520  -0.032
## fav_circuitMiami International Autodrome    -0.505564   0.266115  -1.900
## fav_circuitPaul Ricard                       0.004918   0.114463   0.043
```

```
## fav_circuitRed Bull Ring                      -0.136892   0.130468  -1.049
## fav_circuitSuzuka Circuit                      0.090607   0.117705   0.770
##                                               Pr(>|t|)
## (Intercept)                                    0.00172 **
## countryAustralia                               0.77559
## countryFinland                                 0.80579
## countryFrance                                  0.88330
## countryGermany                                 0.01365 *
## countryItaly                                   0.60028
## countryNetherlands                             0.70897
## countrySpain                                   0.39073
## countryUnited States                           0.29118
## teamAlfa Romeo                                 < 2e-16 ***
## teamAlphaTauri                                 < 2e-16 ***
## teamAlpine                                     < 2e-16 ***
## teamAston Martin                               < 2e-16 ***
## teamHaas                                       < 2e-16 ***
## teamMcLaren                                    < 2e-16 ***
## teamMercedes                                   < 2e-16 ***
## teamRed Bull                                  8.59e-05 ***
## teamWilliams                                   < 2e-16 ***
## races                                          0.01456 *
## years_in_f1                                    0.89017
## championships                                  < 2e-16 ***
## gp_wins                                        < 2e-16 ***
## podiums                                        < 2e-16 ***
## poles                                          < 2e-16 ***
## dnfs                                           0.04908 *
## fav_circuit24                                  0.03327 *
## fav_circuitAdelaide Street Circuit, Australia  0.87137
## fav_circuitAlbert Park                         0.88119
## fav_circuitas Marina                           0.81344
## fav_circuitAutodromo Hermanos Rodriguez        0.05780 .
```

```
## fav_circuitAutódromo José Carlos Pace          0.83865
## fav_circuitAutodromo Nazionale di Monza        0.88890
## fav_circuitBahrain International Circuit       0.18487
## fav_circuitBaku City Circuit                   0.01068 *
## fav_circuitCircuit de Monaco                   0.00992 **
## fav_circuitCircuit de Spa-Francorchamps        0.40785
## fav_circuitCircuit Gilles Villeneuve           0.16130
## fav_circuitCircuit Zandvoort                   0.89406
## fav_circuitHungaroring                         0.39335
## fav_circuitImola                               0.06202 .
## fav_circuitInterlagos                          0.40191
## fav_circuitJeddah Corniche Circuit             0.30465
## fav_circuitKyalami, South Africa               0.09769 .
## fav_circuitMarina Bay                          0.97425
## fav_circuitMiami International Autodrome       0.05787 .
## fav_circuitPaul Ricard                         0.96574
## fav_circuitRed Bull Ring                       0.29443
## fav_circuitSuzuka Circuit                      0.44169
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6668 on 702 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9123, Adjusted R-squared:  0.9064
## F-statistic: 155.4 on 47 and 702 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Modele bakıldığında, parametrelerin çoğunlukla significant olmadığı ve modelin geçerli olmadığı gözlemlenmiştir.

3.2 `years_in_f1`, `fav_circuit` ve `country` Değişkenleri Çıkartılarak Regresyon (Model2)

Veri analizi ve model geliştirme sürecinde, bağımsız değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağıntı ve alan bilgisine dayalı çıkarımlar göz önünde bulun-

durularak veri üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. `years_in_f1` ve `races` değişkenleri arasında $r = 0.99$ gibi yüksek bir korelasyon tespit edilmişti ve bu durumun modelde çoklu doğrusal bağıntıya yol açma riskini azaltmak amacıyla `years_in_f1` değişkeni veri setinden çıkarılmıştır. Ayrıca, alan bilgisine dayanarak, `fav_circuit` ve `country` değişkenlerinin ortalama maaş üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı değerlendirilmiş ve bu değişkenler de veri setinden çıkarılmıştır. Bu düzenlemelerin ardından, güncellenmiş veri seti kullanılarak 2. model geliştirilmiştir.

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ ., data = data2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.85421 -0.42390 -0.00178  0.43490  2.15689
##
## Coefficients:
##                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      -0.7789341  0.2724871  -2.859 0.004376 **
## teamAlfa Romeo   -0.7589339  0.0740605 -10.247  < 2e-16 ***
## teamAlphaTauri   -1.5681199  0.0863419 -18.162  < 2e-16 ***
## teamAlpine        2.1025124  0.1265116  16.619  < 2e-16 ***
## teamAston Martin  1.4774314  0.0857116  17.237  < 2e-16 ***
## teamHaas         -3.0385708  0.1937944 -15.679  < 2e-16 ***
## teamMcLaren       0.6966810  0.0733905   9.493  < 2e-16 ***
## teamMercedes      2.3553203  0.2439544   9.655  < 2e-16 ***
## teamRed Bull      2.5507457  0.6773594   3.766 0.000179 ***
## teamWilliams     -1.9923874  0.1554592 -12.816  < 2e-16 ***
## races             0.0095879  0.0005639  17.003  < 2e-16 ***
## championships     0.8957676  0.0198492  45.129  < 2e-16 ***
## gp_wins           0.0687902  0.0021088  32.621  < 2e-16 ***
## podiums           0.0514369  0.0018675  27.544  < 2e-16 ***
## poles             0.0482875  0.0021488  22.472  < 2e-16 ***
```

```
## dnfs              0.0179216  0.0097385   1.840 0.066129 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.674 on 734 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9063, Adjusted R-squared:  0.9044
## F-statistic: 473.4 on 15 and 734 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Model sonuçlarına bakıldığında, `dnfs` parametresinin katsayısı 0.066129 olup, %95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak, p-değerinin 0.05'e oldukça yakın olması sebebiyle sınırda anlamlı olarak değerlendirilebilir. Bu varsayım kabul edilse bile, `dnfs` değişkeni için elde edilen katsayı pozitiftir. Bu durum, `dnfs` dışındaki tüm parametreler sabit tutulduğunda, `dnf` sayısındaki her bir birimlik artışın ortalama maaşı yaklaşık 0.02 artırması beklentisini ortaya koymaktadır. Ancak, gerçek dünyada `dnf` sayısının artışıyla maaşın düşmesi beklenir. Bu çelişki, daha fazla yarış yapan pilotların `dnf` sayılarının da artma eğiliminde olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, yarış sayısındaki etkiler modelde zaten `races` parametresiyle temsil edilmektedir. Bu nedenle, `dnfs` değişkeninin modele dahil edilmemesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olacağına karar verilmiştir.

3.3 `dnfs` Değişkeni Çıkartılarak Regresyon (Model3)

Model2'de kullanılan veriden `dnfs` değişkeni çıkarılmıştır.

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ ., data = data3)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.80884 -0.44508  0.00491  0.41448  2.15201
##
## Coefficients:
```

```
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      -0.5856936  0.2518499  -2.326 0.020313 *
## teamAlfa Romeo   -0.7606448  0.0741748 -10.255  < 2e-16 ***
## teamAlphaTauri   -1.5672213  0.0864806 -18.122  < 2e-16 ***
## teamAlpine        2.1101488  0.1266487  16.661  < 2e-16 ***
## teamAston Martin  1.4758450  0.0858463  17.192  < 2e-16 ***
## teamHaas         -3.0499236  0.1940104 -15.720  < 2e-16 ***
## teamMcLaren       0.6936313  0.0734908   9.438  < 2e-16 ***
## teamMercedes      2.3710736  0.2441997   9.710  < 2e-16 ***
## teamRed Bull      2.5295217  0.6783599   3.729 0.000207 ***
## teamWilliams     -1.9830998  0.1556293 -12.742  < 2e-16 ***
## races             0.0097026  0.0005613  17.285  < 2e-16 ***
## championships     0.8966991  0.0198750  45.117  < 2e-16 ***
## gp_wins           0.0688510  0.0021119  32.601  < 2e-16 ***
## podiums           0.0515917  0.0018686  27.610  < 2e-16 ***
## poles             0.0482268  0.0021521  22.410  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6751 on 735 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9059, Adjusted R-squared:  0.9041
## F-statistic: 505.3 on 14 and 735 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Model sonuçlarına göre, tüm bağımsız değişkenler $p < 0.05$ seviyesinde anlamlıdır ve hedef değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiler göstermektedir. Modelin genel performansı oldukça yüksektir; **Multiple R-squared** değeri 0.9059, **Adjusted R-squared** değeri 0.9041 olarak hesaplanmış ve modelin hedef değişkenin büyük bir kısmını açıkladığı görülmüştür. Ayrıca, **F-istatistiği (505.3)** ve buna eşlik eden $p < 2.2 \times 10^{-16}$, modelin genel olarak istatistiksel anlamlılığını doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, **Intercept**'in negatif bir değer (-0.5857) alması, diğer tüm bağımsız değişkenler sıfır olduğunda hedef değişken olan ortalama maaşın negatif bir değer alacağını gösterir. Gerçek dünyada maaşın negatif

bir değer alması beklenmeyeceği için, intercept olmaksızın bir modelin de denenmesi gerektiği düşünülmektedir.

3.4 `Intercept` Çıkarılarak Modelin Geliştirilmesi (Model3No Intercept)

Model3'de kullanılan veriden `Intercept` çıkarılmıştır.

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ . - 1, data = data3)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.80884 -0.44508  0.00491  0.41448  2.15201
##
## Coefficients:
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## teamFerrari      -0.5856936  0.2518499  -2.326 0.020313 *
## teamAlfa Romeo   -1.3463384  0.2564376  -5.250 1.99e-07 ***
## teamAlphaTauri   -2.1529149  0.2601993  -8.274 6.07e-16 ***
## teamAlpine        1.5244552  0.2822312   5.401 8.94e-08 ***
## teamAston Martin  0.8901514  0.2577441   3.454 0.000585 ***
## teamHaas         -3.6356172  0.3084589 -11.786  < 2e-16 ***
## teamMcLaren       0.1079377  0.2564082   0.421 0.673907
## teamMercedes      1.7853800  0.3408063   5.239 2.11e-07 ***
## teamRed Bull      1.9438281  0.7237388   2.686 0.007399 **
## teamWilliams     -2.5687934  0.2827279  -9.086  < 2e-16 ***
## races             0.0097026  0.0005613  17.285  < 2e-16 ***
## championships     0.8966991  0.0198750  45.117  < 2e-16 ***
## gp_wins           0.0688510  0.0021119  32.601  < 2e-16 ***
## podiums           0.0515917  0.0018686  27.610  < 2e-16 ***
## poles             0.0482268  0.0021521  22.410  < 2e-16 ***
```

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6751 on 735 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9978, Adjusted R-squared:  0.9978
## F-statistic: 2.247e+04 on 15 and 735 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Intercept'siz model incelendiğinde, R^2 (0.9978) ve **Adjusted** R^2 (0.9978) değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu, modelin genel açıklayıcılığının arttığını göstermektedir. Ancak, bu artış her zaman modelin gerçek dünyadaki yorumlanabilirliğini iyileştirdiği anlamına gelmez.

Intercept'in kaldırılmasıyla, `teamMcLaren` değişkeni artık istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0.6739$). Bu, `teamMcLaren` değişkeninin ortalama yıllık maaşı açıklamada modelde önemli bir katkı sağlayamayabileceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, intercept'in çıkarılması modelin temel yapısını değiştirdiği için, diğer değişkenlerin katsayılarında da değişiklikler meydana gelmiştir.

Sonuç olarak,`teamMcLaren` değişkeni istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için model geçerliliğini kaybetmiştir. Bu sebeple, intercept olan modelin (model3'ün) en uygun sonuçlar veren model olması beklenmektedir.

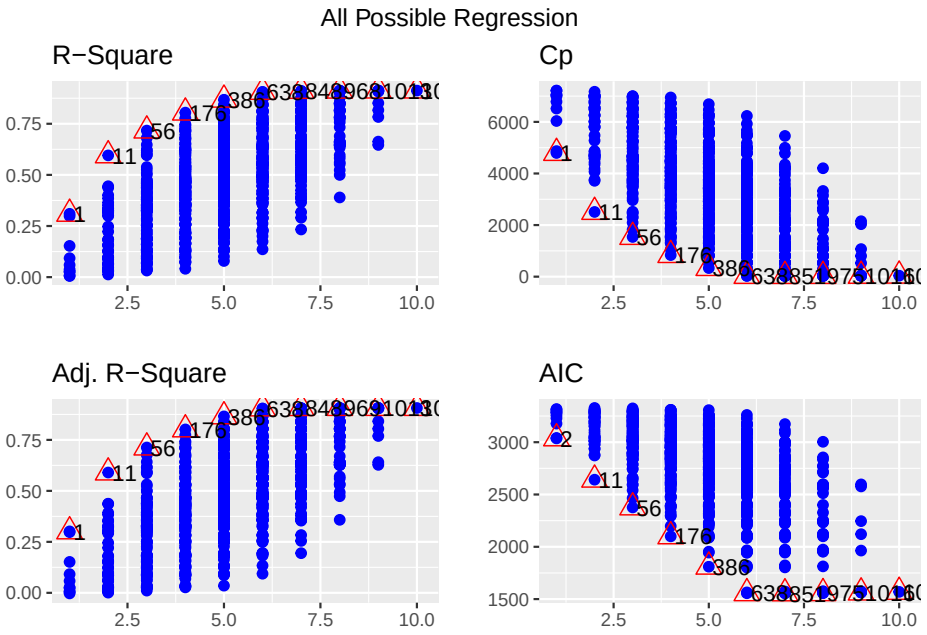
4 DEĞİŞKEN SEÇİM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

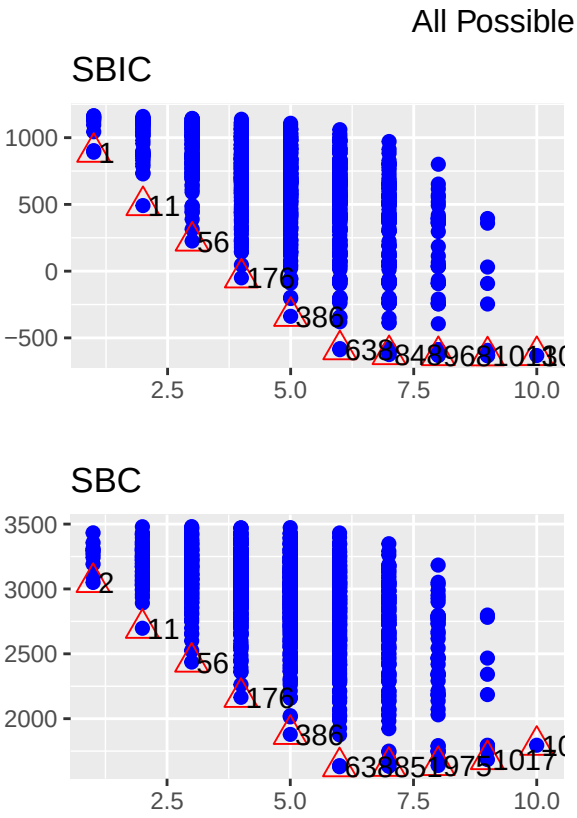
Bu bölümde, bir önceki bölümde elde edilen **model3** ile seçilen değişkenlerin uygunluğu değerlendirilecek ve aynı değişkenlerin seçilip seçilmeyeceği kontrol edilecektir. Bu amaçla, **Olası En İyi Alt Küme Seçimi (All Possible Best Subsets)**, **Adımsal Regresyon (Stepwise Regression)**, **İleriye Doğru Seçim (Forward Selection)** ve **Geriye Doğru Eleme(Backward Elimination)** yöntemleri uygulanacaktır. Elde edilen sonuçlar, modelde seçilen değişkenlerin tutarlılığını değerlendirmek ve değiş-

ken seçim yöntemlerinin model parametreleri üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacıyla incelenecektir.

4.1 Olası En İyi Alt Küme Seçimi (All Possible Best Subsets)

```
a=ols_step_all_possible(model1)
plot(a)
```





Grafiklere bakıldığında, tüm metrikler genelde belirli bir değerde sabitlenmektedir ve 638 numaralı model, hem açıklayıcılığı hem de basitliği bir arada sağlayan en iyi model olarak öne çıkmaktadır. Bu model, karmaşıklık ve performans arasında dengeli bir çözüm sunarak değerlendirme kriterlerine göre seçilmiştir.

```
a$result$predictors[638]
```

```
## [1] "team races championships gp_wins podiums poles"
```

638 numaralı modelde kullanılan parametreler model3'te seçilen parametreler ile uyuşmaktadır.

4.2 Adımsal Regresyon (Stepwise Regression)

```
##   step      variable   method        r2    adj_r2      aic      sbc      sbic
```

```
## 1    1 championships addition 0.2985545 0.2976167 3036.278 3050.138  902.9030
## 2    2       gp_wins addition 0.4373251 0.4358186 2872.947 2891.427  738.1490
## 3    3       podiums addition 0.5260507 0.5241447 2746.246 2769.346  610.1322
## 4    4         poles addition 0.5915685 0.5893756 2636.664 2664.384  499.3623
## 5    5          team addition 0.8676186 0.8652803 1809.686 1878.987 -338.3990
## 6    6         races addition 0.9058768 0.9040840 1555.874 1629.795 -588.5969
## 7    7          dnfs addition 0.9063091 0.9043944 1554.421 1632.963 -589.9849
## 8    8   fav_circuit addition 0.9111416 0.9063925 1560.704 1745.507 -626.7294
##   mallows_cp      rmse
## 1 4868.57229 1.8243919
## 2 3759.81254 1.6339921
## 3 3051.62727 1.4996404
## 4 2529.20329 1.3921331
## 5  337.61913 0.7925646
## 6   33.38927 0.6682970
## 7   31.92911 0.6667606
## 8   39.24837 0.6493374
```

En son `races` bağımsız değişkeni eklendikten sonra modelin, belirli değerlerde sabitlenmektedir. Bu sebeple, bu yöntem ile de seçilen parametreler model3'te seçilen parametreler ile uyuşmaktadır.

4.3 İleriye Doğru Seçim (Forward Selection)

```
##   step      variable        r2    adj_r2      aic      sbc      sbic mallows_cp
## 1    1 championships 0.2985545 0.2976167 3036.278 3050.138  902.9030 4868.57229
## 2    2       gp_wins 0.4373251 0.4358186 2872.947 2891.427  738.1490 3759.81254
## 3    3       podiums 0.5260507 0.5241447 2746.246 2769.346  610.1322 3051.62727
## 4    4         poles 0.5915685 0.5893756 2636.664 2664.384  499.3623 2529.20329
## 5    5          team 0.8676186 0.8652803 1809.686 1878.987 -338.3990  337.61913
## 6    6         races 0.9058768 0.9040840 1555.874 1629.795 -588.5969   33.38927
##       rmse
## 1 1.8243919
```

```
## 2 1.6339921
## 3 1.4996404
## 4 1.3921331
## 5 0.7925646
## 6 0.6682970
```

En son `races` bağımsız değişkeni eklendikten sonra modelin, belirli değerlerde sabitlenmektedir. Bu sebeple, bu yöntem ile de seçilen parametreler model3'te seçilen parametreler ile uyuşmaktadır.

4.4 Geriye Doğru Eleme (Backward Elimination)

```
##   step    variable        r2    adj_r2      aic      sbc      sbic mallows_cp
## 1    1 years_in_f1 0.9122946 0.9065557 1566.908 1788.671 -634.1424   46.01908
## 2    2     country 0.9111416 0.9063925 1560.704 1745.507 -626.7294   39.24837
##        rmse
## 1 0.6451107
## 2 0.6493374
```

Geriye Doğru Eleme algoritmasında, `years_in_f1` ve `country` bağımsız değişkenleri modelden çıkarılmasına rağmen `dnfs` değişkeni çıkarılmamıştır. Bu sebeple model3'te seçilen parametrelere ek olarak `dnfs` parametresini de barındırmaktadır.

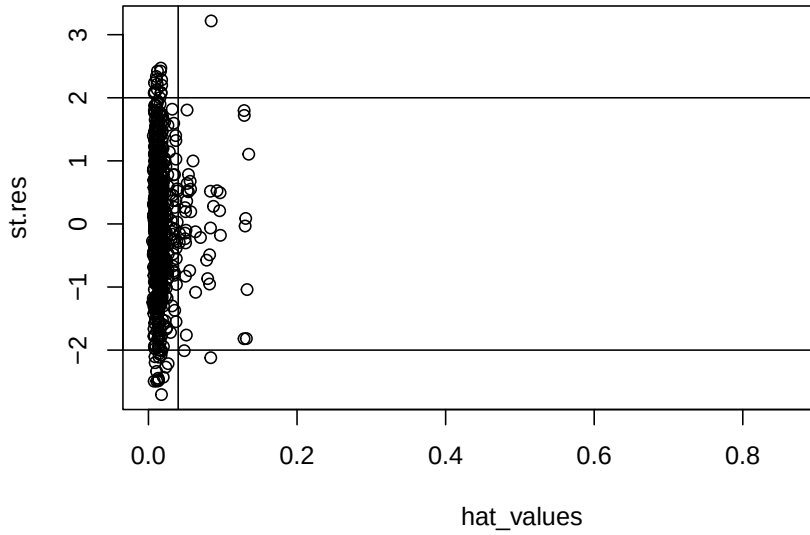
5 LEVERAGE (KALDIRAÇ) NOKTALARI

```
length (which(hatvalues(model3)>2*mean(hatvalues(model3))))
```

```
## [1] 47
```

```
summary(hatvalues(model3))
```

```
##     Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.
## 0.005426 0.010910 0.014241 0.020000 0.018143 1.000000
```



47 adet kaldıraç noktası belirlenmiştir.

```
##   Dr Janice Clarke      Paul du Lecoq Arnaldo Pasqua-Foà
##                148                585                676
```

Plotta iki adet gözlemin istenen aralığın dışında net şekilde kaldığı gözükmektedir. Bu gözlemler, 585 nolu ve 676 nolu gözlemler. 148 nolu gözlem ise sınırda gözükmektedir.

```
cbind(data3[c(148,585,676),])
```

```
##                       team races championships gp_wins podiums poles
## Dr Janice Clarke   Williams   161             4      62      42    69
## Paul du Lecoq          Haas   122             1      75      39    58
## Arnaldo Pasqua-Foà     Haas   257             3      55      37    54
##                    avg_yearly_salary
## Dr Janice Clarke                  11
## Paul du Lecoq                      7
## Arnaldo Pasqua-Foà                12
```

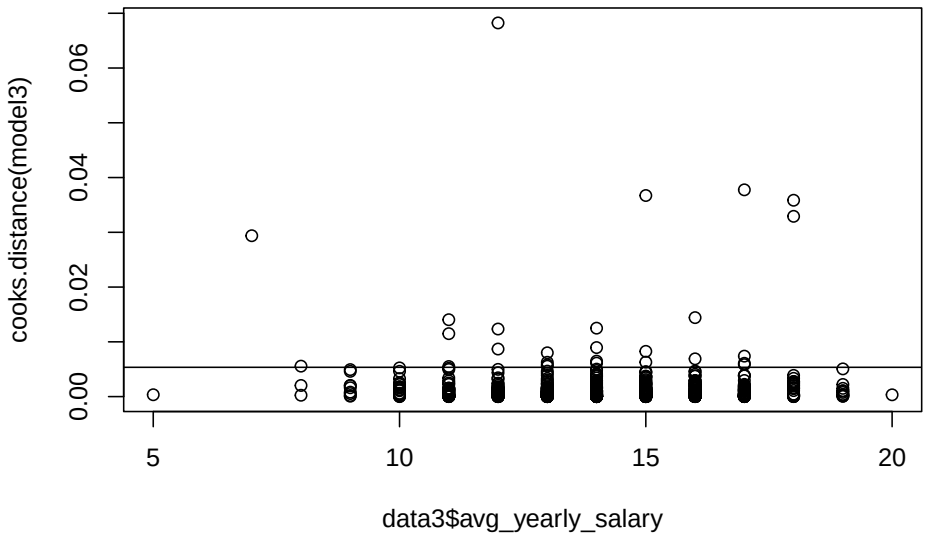
```
summary(data3)
```

```
##            team         races       championships      gp_wins
##  Ferrari     :194   Min.   : 20.0   Min.   :0.000   Min.   : 30.00
##  McLaren     :151   1st Qu.:133.0   1st Qu.:3.000   1st Qu.: 57.00
```

```
##  Alfa Romeo  :147   Median :161.0   Median :4.000   Median : 66.00
##  Aston Martin: 91   Mean   :161.1   Mean   :3.777   Mean   : 65.18
##  AlphaTauri  : 90   3rd Qu.:190.8   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.: 73.00
##  Alpine      : 34   Max.   :300.0   Max.   :8.000   Max.   :100.00
##  (Other)     : 43
##     podiums          poles       avg_yearly_salary
##  Min.   : 0.00   Min.   : 30.0   Min.   : 5.00
##  1st Qu.:32.00   1st Qu.: 58.0   1st Qu.:13.00
##  Median :42.00   Median : 66.0   Median :14.00
##  Mean   :41.15   Mean   : 66.1   Mean   :14.16
##  3rd Qu.:50.00   3rd Qu.: 74.0   3rd Qu.:16.00
##  Max.   :90.00   Max.   :100.0   Max.   :20.00
##
```

- 148 numaralı gözlem, bütün gözlemlerde medyana yakın değerler alsa da, `Williams`'a göre yüksek bir `avg_yearl_salary` değerine sahip olduğu için potansiyel kötü kaldıraç noktası olarak değerlendirilmiştir.
- 585 numaralı gözlem, düşük `races` ve `championships` değerlerine karşılık medyanın üzerinde `gp_wins` değerinden kaynaklı potansiyel bir kötü kaldıraç noktası olarak değerlendirilmiştir.
- 676 numaralı gözlem, yüksek `races` değerlerine rağmen düşük, `championships` ve `gp_wins` sayısından dolayı, potansiyel bir kötü kaldıraç noktası olarak değerlendirilmiştir.
- Bu üç gözlemden, daha net olduğu için 585 ve 676 numaralı gözlemler kötü kaldıraç noktası olarak seçilmiştir.

```
par(mfrow=c(1,1))
plot(data3$avg_yearly_salary,cooks.distance(model3))
abline(h=4/(length(data3$avg_yearly_salary)-2))
```



585 ve 676 numaralı gözlemlere ek olarak, bu grafikte eşik değerin üstünü geçen başka gözlemler de olmuştur. Bu noktaların her birisi yakından incelenerek, potansiyel outlier olup olmadığı detaylı incelenmelidir.

6 FİNAL MODELİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Model Varsayımlarının Kontrolü

```
data3_cleaned=data3[-c(585, 676),]
model3_cleaned <- lm(avg_yearly_salary ~ ., data = data3_cleaned)
summary(model3_cleaned)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ ., data = data3_cleaned)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
```

```
## -1.8152 -0.4409  0.0125  0.4169  1.6537
##
## Coefficients:
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      -0.5832004  0.2497645  -2.335 0.019812 *
## teamAlfa Romeo   -0.7604574  0.0735246 -10.343  < 2e-16 ***
## teamAlphaTauri   -1.5651097  0.0857225 -18.258  < 2e-16 ***
## teamAlpine        2.1084595  0.1255401  16.795  < 2e-16 ***
## teamAston Martin  1.4754429  0.0850920  17.339  < 2e-16 ***
## teamHaas         -3.1165892  0.2077978 -14.998  < 2e-16 ***
## teamMcLaren       0.6953978  0.0728467   9.546  < 2e-16 ***
## teamMercedes      2.3748683  0.2420557   9.811  < 2e-16 ***
## teamRed Bull      2.5165157  0.6724066   3.743 0.000196 ***
## teamWilliams     -1.9862501  0.1542638 -12.876  < 2e-16 ***
## races             0.0095257  0.0005583  17.062  < 2e-16 ***
## championships     0.8942855  0.0197413  45.300  < 2e-16 ***
## gp_wins           0.0691963  0.0020955  33.022  < 2e-16 ***
## podiums           0.0516370  0.0018528  27.869  < 2e-16 ***
## poles             0.0483823  0.0021347  22.665  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6691 on 733 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9063, Adjusted R-squared:  0.9045
## F-statistic: 506.4 on 14 and 733 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
qt(.975,733)
```

```
## [1] 1.963206
```

```
qf(0.95,14,733)
```

```
## [1] 1.705278
```

6.1.1 Katsayılar

- **Intercept** (-0.5832): Diğer tüm değişkenler **0** olduğunda, beklenen yıllık ortalama maaş -0.5832 birimdir.
- **Alfa Romeo** (-0.7605): Diğer parametreler sabit kalmak şartıyla, bir pilotun Ferrari yerine Alfa Romeo'da olması yıllık maaşını ortalama 0.7605 birim azaltır.
- **Alpha Tauri** (-1.5651): Alpha Tauri'de olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 1.5651 birim azaltır.
- **Alpine** ($+2.1085$): Alpine'de olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 2.1085 birim artırır.
- **Aston Martin** ($+1.4754$): Aston Martin'de olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 1.4754 birim artırır.
- **Haas** (-3.1166): Haas'ta olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 3.1166 birim azaltır.
- **McLaren** ($+0.6954$): McLaren'de olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 0.6954 birim artırır.
- **Mercedes** ($+2.3749$): Mercedes'te olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 2.3749 birim artırır.
- **Red Bull** ($+2.5165$): Red Bull'da olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 2.5165 birim artırır.
- **Williams** (-1.9863): Williams'ta olmak Ferrari'ye göre yıllık maaşı 1.9863 birim azaltır.
- **Races** ($+0.0095$): Bir yarış daha fazla tamamlamak yıllık maaşı 0.0095 birim artırır.
- **Championships** ($+0.8943$): Bir şampiyonluk daha kazanmak yıllık maaşı 0.8943 birim artırır.

- **GP Wins** (+0.0692): Bir yarış galibiyeti daha almak yıllık maaşı 0.0692 birim artırır.
- **Podiums** (+0.0516): Bir podyum daha görmek yıllık maaşı 0.0516 birim artırır.
- **Poles** (+0.0484): Bir pole pozisyonu daha kazanmak yıllık maaşı 0.0484 birim artırır.

6.2 İstatistiksel Testler

1. **Residual Standard Error** (0.6691): Tahmin hatalarının standart sapması 0.6691'dir.
2. **Multiple R-squared** (0.9063): Model, maaş değişiminin %90.63'ünü açıklıyor.
3. **F-Statistic** (506.4) ve **p-value** ($< 2.2e-16$):
   - **Hipotez Testi**:
     - **Null Hipotez** (H_0): Modelin bağımsız değişkenleri anlamlı değildir.
     - **Alternatif Hipotez** (H_1): En az bir bağımsız değişken anlamlıdır.
   - p-değeri < 0.05 olduğundan, null hipotez reddedilir. Model genel olarak anlamlıdır.
4. **qt ve qf Değerleri**:
   - **qt** (1.9632): 733 serbestlik derecesinde %95 güvenle kritik t-değeridir. Katsayıların t-istatistiği bu değerden büyükse, anlamlı kabul edilir.Bütün parametrelerin t istatistiği değeri (1.9632 değerinden büyüktür.
   - **qf** (1.7053): 14 ve 733 serbestlik derecesiyle kritik F-değeri. Modelin F-istatistiği (506.4) bu değerden büyük olduğu için modelin anlamlı olduğu teyit edilir.

```
confint(model3_cleaned)
```

```
##                        2.5 %      97.5 %
```

```
## (Intercept)      -1.073539427 -0.09286128
## teamAlfa Romeo   -0.904801435 -0.61611345
## teamAlphaTauri   -1.733400491 -1.39681883
## teamAlpine        1.861998486  2.35492043
## teamAston Martin  1.308389813  1.64249608
## teamHaas         -3.524538999 -2.70863938
## teamMcLaren       0.552384784  0.83841085
## teamMercedes      1.899663299  2.85007339
## teamRed Bull      1.196443347  3.83658813
## teamWilliams     -2.289101592 -1.68339866
## races             0.008429679  0.01062177
## championships     0.855529218  0.93304177
## gp_wins           0.065082430  0.07331013
## podiums           0.047999488  0.05527453
## poles             0.044191402  0.05257312
```

- **En Dar Güven Aralıkları**: McLaren (0.2860) ve Alfa Romeo (0.2887). Bu takımların etkisi, modele göre en kesin tahmin edilenlerdir. Bu, veri setinde bu takımlara ilişkin daha fazla gözlem bulunmasından ve maaş dağılımlarının daha tutarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

- **En Geniş Güven Aralıkları**: Red Bull (2.6402) ve Mercedes (0.9504). Bu takımların etkisi daha belirsizdir. Bunun temel nedeni, veri setinde bu takımlara ilişkin daha az gözlem bulunması ve bu gözlemler arasındaki maaş değişkenliğinin yüksek olmasıdır.

- **Tahminlerde Belirsizlik Faktörleri**:

  - Red Bull ve Mercedes gibi üst düzey takımlarda güven aralıklarının geniş olması, bu kategoriye ait sınırlı veri sayısından kaynaklı olabilir
  - McLaren ve Alfa Romeo gibi takımlarda dar güven aralıkları, veri setinde bu takımlara ilişkin daha fazla gözlem bulunması ve maaş etkilerinin daha tutarlı olmasıyla ilişkilidir.

En az frekansa sahip `team` bağımsız parametresi değeri `Red Bull` ve `Mercedes` olan satırlar veriden çıkarılıp tekrardan model kurulması denenebilir.

```
# Satırları filtrele ve kaç satırın çıkarıldığını hesapla
removed_rows <- nrow(data3_cleaned[data3_cleaned$team %in% c("Red Bull", "Mercedes"), ])
print(paste("Çıkarılan satır sayısı:", removed_rows))
```

```
## [1] "Çıkarılan satır sayısı: 9"
```

```
# Red Bull, Mercedes ve Haas'ı çıkartarak yeni bir veri çerçevesi oluştur
data3_filtered <- data3_cleaned[!(data3_cleaned$team %in% c("Red Bull", "Mercedes")), ]

# Yeni model oluştur
model3_filtered <- lm(avg_yearly_salary ~ ., data = data3_filtered)

# Modelin özetini yazdır
summary(model3_filtered)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = avg_yearly_salary ~ ., data = data3_filtered)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -1.8140 -0.4390  0.0075  0.4146  1.6500
##
## Coefficients:
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      -0.5967140  0.2495304  -2.391    0.017 *
## teamAlfa Romeo   -0.7584345  0.0731129 -10.373   <2e-16 ***
## teamAlphaTauri   -1.5641213  0.0852388 -18.350   <2e-16 ***
## teamAlpine        2.1130480  0.1248426  16.926   <2e-16 ***
## teamAston Martin  1.4750504  0.0846098  17.434   <2e-16 ***
## teamHaas         -3.1175041  0.2066249 -15.088   <2e-16 ***
```

```
## teamMcLaren       0.6952137  0.0724343   9.598   <2e-16 ***
## teamWilliams     -1.9824650  0.1533961 -12.924   <2e-16 ***
## races             0.0096246  0.0005588  17.224   <2e-16 ***
## championships     0.8918925  0.0197456  45.169   <2e-16 ***
## gp_wins           0.0697040  0.0020920  33.320   <2e-16 ***
## podiums           0.0517016  0.0018460  28.008   <2e-16 ***
## poles             0.0479311  0.0021354  22.446   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6654 on 726 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9068, Adjusted R-squared:  0.9053
## F-statistic: 588.7 on 12 and 726 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
confint(model3_filtered)
```

```
##                          2.5 %      97.5 %
## (Intercept)      -1.086601216 -0.10682675
## teamAlfa Romeo   -0.901972418 -0.61489657
## teamAlphaTauri   -1.731465281 -1.39677737
## teamAlpine        1.867952459  2.35814360
## teamAston Martin  1.308941242  1.64115953
## teamHaas         -3.523157836 -2.71185044
## teamMcLaren       0.553007899  0.83741940
## teamWilliams     -2.283617941 -1.68131204
## races             0.008527565  0.01072161
## championships     0.853127276  0.93065779
## gp_wins           0.065596975  0.07381102
## podiums           0.048077525  0.05532573
## poles             0.043738794  0.05212331
```

Bir önceki model için geçerli bütün varsayımlar bu model için de geçerlidir.

6.3 Press Metriği Sonuçları

```
ols_press(model1)
```

```
## [1] Inf
```

```
ols_press(model2)
```

```
## [1] Inf
```

```
ols_press(model3)
```

```
## [1] Inf
```

```
ols_press(model3_cleaned)
```

```
## [1] Inf
```

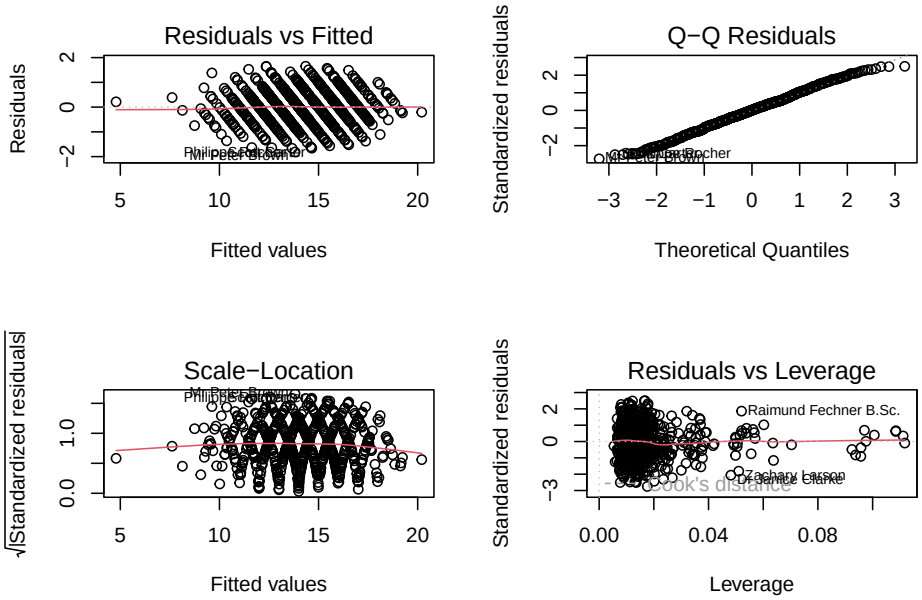
```
ols_press(model3_filtered)
```

```
## [1] 331.8969
```

- Diğer modellerin PRESS değerleri sonsuz (∞) olarak hesaplanırken, **düşük frekanslı takımlar (Red Bull, Mercedes)** modelden çıkarılarak oluşturulan **`model3_filtered`**, 331.90 gibi istatistiksel olarak makul bir PRESS değeri üretmiştir. Bu, modelin genelleme performansında anlamlı bir iyileşme olduğunu göstermektedir.

6.4 Model Sonucu Grafikleri

```
par(mfrow=c(2,2))
plot(model3_filtered)
```



1. **Residuals vs Fitted**: Artıklar hafif bir desen gösteriyor, bu doğrusal olmayan ilişkilerin tam yakalanmadığını gösterebilir.

2. **Q-Q Plot**: Artıklar normal dağılıma yakın, ancak uç değerlerde sapmalar var.

3. **Scale-Location**: Artıkların varyansı sabit değil, bu da heteroscedasticity (değişen varyans) olduğunu gösteriyor.

4. **Residuals vs Leverage**: Yüksek kaldıraçlı birkaç gözlem mevcut, ancak bu gözlemler Cook's Distance çizgisini aşmadığı için model üzerinde aşırı etkili olarak değerlendirilmezler.

6.5 Artıkların Değerlendirilmesi

```
## [1] "Shapiro-Wilk Testi Sonuçları:"

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
```

```
## data:  residuals_model3_filtered
## W = 0.99697, p-value = 0.182
```

```
## [1] "Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları:"
```

```
##
##  Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  residuals_model3_filtered
## D = 0.017814, p-value = 0.9731
## alternative hypothesis: two-sided
```

```
## [1] "Anderson-Darling Testi Sonuçları:"
```

```
##
##  Anderson-Darling normality test
##
## data:  residuals_model3_filtered
## A = 0.25018, p-value = 0.7432
```

- **Null Hipotez** (H_0): Veriler normal dağılıma uygundur.
- **Alternatif Hipotez** (H_1): Veriler normal dağılıma uygun değildir.

Üç testin de p-değerleri > 0.05 olduğundan, **null hipotez reddedilemez**. Bu sonuç, artıkların (`residuals_model3_cleaned`) normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir.

6.6 Heteroskedastisite (Değişen Varyans) Kontrolü

```
bptest(model3_filtered)
```

```
##
##  studentized Breusch-Pagan test
##
## data:  model3_filtered
## BP = 18.295, df = 12, p-value = 0.107
```

- **Null Hipotez (H_0)**: Modelde heteroskedastisite (değişen varyans) yoktur, yani varyans sabittir.
- **Alternatif Hipotez (H_1)**: Modelde heteroskedastisite (değişen varyans) vardır, yani varyans sabit değildir.

p-değeri > 0.05 olduğundan, **null hipotez reddedilemez**. Bu, modelde heteroskedastisite olmadığını ve varyansın sabit kabul edilebileceğini göstermektedir.

6.7 Çoklu Doğrusallık Testi

```
vif(model3_filtered)
```

```
##                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## team           1.061463  7        1.004270
## races          1.024446  1        1.012149
## championships 1.016279  1        1.008107
## gp_wins        1.008674  1        1.004328
## podiums        1.011741  1        1.005853
## poles          1.021489  1        1.010687
```

- Tüm bağımsız değişkenler için GVIF değerleri **1.061463**'ün altında ve oldukça düşüktür.
- GVIF değerlerinin $\text{GVIF}^{\frac{1}{2 \cdot \text{Df}}}$ ile ölçeklenmiş hali de 1.012149'un üzerinde, ancak çok düşük bir etkiye sahiptir.
- Bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir **çoklu doğrusallık** sorunu bulunmamaktadır.
- Bu durum, modelin kararlılığını ve tahmin gücünü olumlu yönde etkiler.

Forecastte kullanılan inputlar, her takım için geçmiş performansı temsil eden ortalama değerlerden oluşmaktadır. Bu değişkenler:

- **races**: Takımın tamamladığı toplam yarış sayısının ortalaması,
- **championships**: Takımın kazandığı şampiyonluk sayısının ortalaması,
- **gp_wins**: Takımın kazandığı yarışların ortalaması,
- **podiums**: Takımın podyumda bitirdiği yarışların ortalaması,
- **poles**: Takımın elde ettiği pole pozisyonlarının ortalamasıdır.

Bu metrikler, takımların genel başarı düzeylerini ve performanslarını özetleyerek gelecekteki yıllık maaş tahminlerinde temel alınmıştır. Belirsizlikleri azaltmak amacıyla veriler tam sayıya yuvarlanmıştır.

6.8 Final Modeline Forecastlerin Yapılması

```
##           team races championships gp_wins podiums poles conf_fit conf_lwr
## 1 Aston Martin   161             4      65      41    66 15.81113 15.67238
## 2      Ferrari   161             4      65      41    66 14.33569 14.24046
## 3   AlphaTauri   161             4      65      41    66 12.77058 12.63139
## 4   Alfa Romeo   161             4      65      41    66 13.57523 13.46671
## 5      McLaren   161             4      65      41    66 15.03109 14.92365
## 6     Williams   161             4      65      41    66 12.34944 12.06128
## 7       Alpine   161             4      65      41    66 16.44415 16.21715
## 8         Haas   161             4      65      41    66 11.21910 10.82152
##   conf_upr pred_fit  pred_lwr pred_upr conf_diff pred_diff
## 1 15.94989 15.80944 14.495928 17.12295 0.2775120  2.627026
## 2 14.43092 14.33439 13.024717 15.64406 0.1904624  2.619348
## 3 12.90977 12.77027 11.456711 14.08383 0.2783757  2.627116
## 4 13.68375 13.57596 12.265261 14.88665 0.2170421  2.621390
## 5 15.13852 15.02960 13.718997 16.34021 0.2148641  2.621215
## 6 12.63759 12.35193 11.014623 13.68923 0.5763116  2.674606
## 7 16.67114 16.44744 15.121833 17.77304 0.4539856  2.651211
## 8 11.61667 11.21689  9.852123 12.58165 0.7951502  2.729527
```

- **En Dar Güven Aralığı**: Ferrari (0.190) – Bu takımın tahmin edilen ortalama maaşı, en düşük belirsizliğe sahiptir.

- **En Geniş Güven Aralığı**: Haas (0.795) – Haas'ın tahmin edilen ortalama maaşı, diğer takımlara kıyasla daha yüksek belirsizlik göstermektedir.
- **En Geniş Tahmin Aralığı**: Haas (2.730) – Haas'ın bireysel gözlemleri, tahmin edilen maaşlarda en fazla varyansa sahiptir.